

中国地质大学



《操作系统原理课程设计》
指导书

适用班级：197241、197242

中国地质大学计算机学院软件工程系

2026 年 5 月

目录

课程设计大纲..... 3

一、 课程设计的目的及基本要求..... 3

二、 课程设计内容及安排..... 3

 2.1、问题分析和任务定义..... 3

 2.2、逻辑设计..... 3

 2.3、物理设计..... 3

 2.4、程序编码..... 3

 2.5、程序调试与测试..... 4

 2.6、结果分析..... 4

 2.7、编写课程设计报告..... 4

三、 课程设计考核方法及成绩评定..... 4

四、 课程设计注意事项..... 5

五、 课程设计时间安排..... 5

六、 课程设计必备功能..... 6

七、 实现思路..... 错误!未定义书签。

报告格式..... 9

课程设计报告格式..... 10

 1. 需求规格说明..... 10

 2. 系统分析与设计..... 10

 (1) 设计思想: 10

 (2) 设计表示: 10

 (3) 详细设计表示: 10

 3. 编码..... 10

 4. 结果分析..... 10

 5. 小结..... 10

 6. 附录..... 10

课程设计大纲

一、课程设计的目的及基本要求

- (1) 使学生对所学理论知识进行一次综合性练习；
- (2) 培养学生对实际问题的分析能力；
- (3) 培养学生独立/团队编程、开发软件的动手能力；
- (4) 培养学生开放思维的创新能力；
- (5) 培养学生规范的编程习惯；
- (6) 培养学生撰写课程设计报告的能力。
- (7) 课题题目综合考察文件系统、主存管理、进程通信等操作系统核心概念，同时提供充分的扩展空间以适应不同学生的能力水平。

二、课程设计内容及安排

2.1、问题分析和任务定义

根据课程设计题目的要求，充分地分析和理解问题，明确问题要求做什么？（而不是怎么做？）限制条件是什么？用程序思维重新解读需求。

2.2、逻辑设计

按照对问题描述的理解，抽象出实体，画出系统设计图，用伪代码或自然语言描述实体属性、关系、动作及关键步骤。在逻辑上理清做法思路（回答怎么做的问题）。

2.3、物理设计

细化逻辑设计，定义好类和成员函数的参数和返回值，并以注释的形式添加成员函数的步骤说明。在这个过程中，要综合考虑程序功能，使得程序结构清晰、合理、简单和易于调试。

2.4、程序编码

把上述函数步骤说明进一步求精为高级语言代码。同时加入一些程序注解和日志输出，使程序中逻辑概念清楚。

2.5、程序调试与测试

采用自底向上，逐模块逐函数进行单元测试，撰写简单测试用例；单元测试完成后再做集成测试，从整体上对程序进行调试。能够熟练掌握调试工具的各种功能，设计测试数据确定疑点，通过修改程序来证实它或绕过它。调试正确后，认真整理源程序及其注释，形成格式和风格良好的源程序清单和结果。

2.6、结果分析

程序运行结果包括正确的输入及其输出结果和含有错误的输入及其输出结果，并简要分析程序可能存在的问题和适用范围。

2.7、编写课程设计报告

具体格式“课程设计报告格式”一章。

三、课程设计考核方法及成绩评定

课程设计结束时，要求学生写出课程设计报告（附源程序）。课程设计成绩分两部分，课程设计报告占 30%，程序完成情况占 70%。由指导教师根据课程设计任务完成情况、当面提问、观看运行结果、评阅报告并参考学生平时表现等五方面给出课设成绩。

具体评分标准（见表 3-1），成绩等级分为：A（100 分）、B（80 分）、C（70 分）、D（60 分）、E（<60 分）五档或折合成百分制给出成绩。

表 3-1 课设评分暂行标准

项目	评定内容	评分标准（ABCDE）		评分
		A	D	
课堂检查	完成课设题目的数量与质量（X ₁ ）	超额完成实习题目，达到较高的程序设计水平，程序结构合理，具有一定的创新性、实用性。注释详尽，编码风格良好且统一。特色明显。	基本完成实习要求	
	提问检查基础理论掌握情况（X ₂ ）	回答问题准确合理，概念表达清楚、有条理。	基本符合问题要求	
	调试能力和软件运行检查（X ₃ ）	具有较强的调试程序的能力，操作熟练，程序运行结果正确，程序交互友好，输出格式美观。	程序运行结果基本符合要求	
课设报告	课设报告情况检查（X ₄ ）	严格按照课设报告格式的要求，文档用词排版规范；段落清晰有条理，图文并茂，能够总结算法或	基本达到实习报告的要求	

		设计的优缺点，附有改进意见、设计体会或心得。		
平时表现	进度抽查（X ₅ ）	指导老师在课设期间随时对学生完成情况进行抽查	基本能按进度开展实习	
总分	总分 = (X ₁ + X ₂ + X ₃) * 70% + (X ₄ + X ₅) * 30%			

四、课程设计注意事项

- 1、课设报告要求：按格式要求完成课设报告，每人用 A4 纸打印课设报告（源代码可不打印），此外，请学习委员或班长将所有同学的源代码收齐后刻在一张光盘上，光盘上分别为每位同学资料建一个文件夹（名为“班学号姓名”，如 197241-XXX），其中存入该同学课设结果的源程序及报告的电子文档。
- 2、课设结束后一周内（2026 年 6 月 12 日以前）由班长或学习委员统一提交，不按时交者记零分。
- 3、第一次上机之前请各位同学对实习题目仔细研究，最好能有自己的思路。第一次上机时和指导老师交流对题目的理解。
- 4、鼓励尝试不同的系统设计思路，标识符命名或代码结构的高度相似可能会被判定为抄袭。
- 5、请各位同学把实习题目当作产品来完成。追求完善，不要应付老师检查，程序要求有良好的结构及编码风格，有必要的注释。
- 6、力争写出各自的特色，在题目基本要求的基础上有所拓展。
- 7、课程设计每次考勤，请提前到机房签到；结束后签退，并提交当次工作日报；最后一次上机现场检查。

五、课程设计时间安排

1	5 月 22 日	12 周	周五晚上
2	5 月 29 日	13 周	周五晚上
3	6 月 1 日	14 周	周一下午
4	6 月 5 日	14 周	周五下午

[地点] 学院 116 机房

[时间] 下午 14:00-17:00 晚上 18:30 -21:30

六、课程设计题目：简单对象存储服务

1、题目概述

设计并实现一个名为 MinOS (Mini Object Storage) 的简单对象存储服务。系统摒弃传统文件系统的层级目录结构，采用扁平化命名空间管理数据，用户通过跨进程 API 上传、下载和删除对象。每个对象由数据本身、元数据和全局唯一标识符三部分组成。服务器需支持多客户端并发访问，保证数据的一致性和可靠性，所有对象数据最终持久化到一个自行设计的单一复合文档文件 (store.odf) 中。

2、基本要求

(1) 对象数据存储设计

实现单个文件存储所有对象数据，内部包括：

超级块：位于文件头部，记录对象总数、元数据区偏移量、数据区偏移量、块大小、自由块位图起始位置等全局信息。

对象元数据区：存储所有对象的元数据条目，每个条目包含对象全局唯一标识符 (UUID)、对象名称、大小、类型、创建时间、自定义标签、数据块指针链表等。

数据块区：实际存储对象内容的区域，采用固定大小（如 4KB）的块进行管理。大对象的数据被拆分成多个块，通过元数据中的块指针链表串联。

自由块位图：标记每个数据块的占用/空闲状态，支持块的动态分配与回收。

对象数据存储接口上需要至少支持 Put、Get、Delete、List 等方法：

Put 函数接收上传数据流，分配足够数量的数据块，写入数据，生成 UUID，创建元数据条目，更新超级块和自由块位图；Get 函数根据 UUID 或对象名称查找元数据，解析块指针链表，依次从各数据块读取内容并拼接返回；Delete 函数根据标识符查找元数据，遍历其所有数据块，在自由块位图中标记为释放，删除元数据条目，更新超级块；List 函数遍历元数据区，返回所有对象的基本信息摘要。

(2) 类主存的共享缓冲区管理——共享内存的分页分配机制

将共享内存的数据区按固定大小的页 (Page，如 4KB) 进行划分，并在数据区头部维护一个页分配位图，每一位标记对应的页是空闲还是已占用。实现 alloc_page() 函数，在

位图中寻找连续 N 个空闲页分配给一个对象使用，返回起始页号。实现 `free_page()` 函数，当对象传输完成后释放其占用的所有页，将相应位图位置零。

大对象的分页传输：当一个对象的大小超过单页容量时，客户端需要申请多页连用。对象数据被切分为若干个页大小的数据块，依次写入各页。控制区中记录该对象的页号链表（类似于文件系统中索引节点的块指针链表）。服务端读取时，根据页号链表依次从各页中读取数据并拼接为完整对象，然后写入数据文件进行持久化。当共享内存数据区无足够连续空闲页时，新请求必须等待。

（3）对象读写缓存设计

服务进程中提供读写缓存，保持经常使用的数据在内存中，实现 LRU(最近最少使用)缓存策略；缓存容量可配置(如通过命令行参数)；统计并显示缓存命中率；支持缓存预热功能。

（4）服务进程设计

以独立守护进程方式运行；实现进程间通信机制；支持多客户端并发访问；提供基本的启动、停止、状态查询接口。

（5）客户端设计

客户端可以基于命令行也可以采用图形用户界面，能够查询展示服务状态、控制服务的启停、模拟对象存取操作、枚举对象等。

3、其它要求及提高性可选内容

（1）编程语言

推荐使用 Rust(现代系统语言)，也可选择 C/C++，其它语言不允许。

（2）高级实现策略

实现多种缓存算法对比；动态调整缓存大小，测试不同缓存策略和缓存大小对命中率的影响；多生产者-多消费者模型；对象存储服务内部采用多线程。

（3）监控与管理扩展

实现 Prometheus 监控接口；添加日志系统；支持发布为 Web 服务；开发 Web 管理界面。

（4）设计聚焦，突出 1-2 个点

选择 1-2 个点重点设计，力求完善，其它部分可以用现有技术替代或简化。

七、评估标准

1. 基本功能完整性(30%)	对象存储设计合理性
	缓存系统有效性
	服务稳定性
2、系统设计质量(30%)	模块划分清晰度
	接口设计合理性
	错误处理完备性
3、代码质量(20%)	代码风格清晰度
	注释完备性
	命名规范性
4、性能指标(10%)	缓存命中率
	请求响应时间
	并发处理能力
5、提高性功能(10%)	实现额外扩展点
	创新性设计

报告格式



《操作系统原理》

课程设计报告

学 号：_____

班级序号：_____

姓 名：_____

指导教师：_____

成 绩：_____

中国地质大学(武汉)计算机学院

年 月 日

课程设计报告格式

1. 需求规格说明

（<五号宋体>，具体内容：系统描述，该系统应该完成什么功能）

2. 系统分析与设计

（1）设计思想：

（<五号宋体>，具体内容：存储结构、主要的系统设计思想和特色。）

（2）设计表示：

（<五号宋体>，具体内容：系统设计图，类与函数的规格说明，关键函数的流程图和伪代码。）

（3）详细设计表示：

（<五号宋体>，具体内容：内存数据结构，外存文件格式、界面设计。）

3. 编码

（<五号宋体>，具体内容：问题是如何解决的，编码过程中的困难与解决方法。）

4. 结果分析

（<五号宋体>，具体内容：使用说明、系统运行结果、讨论与分析、改进设想、经验与体会、时空复杂度等。）

5. 小结

（<五号宋体>，具体内容：经验与体会，或需要改进的地方）

6. 附录

（<五号宋体>，部分核心代码）